摘要（Executive Summary）

时币（Timee，代码
TEE）是一种与个人生存时间绑定的货币制度：**每位自然人自出生起按秒获得固定速率的时币**，用于交换物质与服务，或自愿捐赠用于公共建设。制度的硬约束包括：

- 固定平等发行：发行速率固定，时间面前人人同权
- 一人一账户：防止虚假身份与重复申领
- 个人所有不可剥夺：未经本人同意不得划转、剥离或代扣
- 个人转账默认 72h 可撤销：配套风控与救济（追偿基金）
- 死亡不继承：余额不进入继承链
- 自然死亡归公：符合规则者余额进入公共池用于公共服务与设施建设
- 公共池透明且一人一票：AI 提供多方案与影响分析，人类最终决策
- 供给不足时兜底：以配给制基础包保障最低生存

本规范提供：术语表、威胁模型、关键流程、治理章程、参数表模板、路线图与里程碑，以及可直接实施的规则条款（C3 历史补发公式、暂定余额限制参数表、追偿基金赔付条件）。

1. 原则与硬规则（Constitutional Principles）

1.1 北极星目标

- **自由**：任何转出、捐赠、授权均须可拒绝、可停止；个人转账具备撤销窗口。
- **平等**：同一时刻同一生存秒产生同额度时币；发行速率固定。
- **公正**：默认安全（反诈骗/反胁迫）；纠错与救济可达。
- **美德激励**：鼓励自愿公共贡献；禁止以公共名义强制剥夺。

1.2 硬规则清单（不可随意更改）

1) 固定发行速率与按秒铸币规则
2) 一人一账户（唯一发行流）
3) 个人所有不可剥夺（无强制代扣/剥离）
4) P2P 转账：默认 72h 撤销窗口 + 暂定/最终双层余额
5) 借贷：不提供自动扣款式借贷（仅允许主动转账）
6) 死亡不继承；自然死亡归公进入公共池
7) 公共池治理：公开透明 + 一人一票；AI 仅提供多方案与影响分析
8) 供给不足：配给制基础包兜底

2. 术语表（Glossary）

- **TEE（Timee）**：时币记账单位。
- **发行速率 r**：每人每秒获得的固定 TEE 数量（本宪章：`1 TEE/秒`）。
- **暂定余额（Pending Balance）**：处于撤销窗口内的入账余额，存在使用/再分发限制。

- **最终余额（Final Balance）**：撤销窗口结束且确认无争议后的可自由处置余额。
- **个人转账（P2P）**：自然人到自然人的转账。
- **商户消费**：向登记商户/服务提供者支付的交易。
- **合约结算**：基于合约条款的项目/周期性结算。
- **公共池（PP）**：自然死亡归公余额进入的公共建设专用池。
- **追偿基金（RF）**：对欺诈/胁迫受害者先行救济，并对责任方追缴的基金池（与公共池隔离）。

3. 威胁模型（Threat Model)

3.1 需要保护的资产

- A1 个人余额（暂定/最终）
- A2 身份唯一性（防重复申领）
- A3 交易的真实同意（反胁迫）
- A4 死亡判定与清算证据链
- A5 公共池与追偿基金的资金完整性与公信力

3.2 对手类型

- T1 诈骗团伙（诱导转账、洗钱、套保）
- T2 胁迫者（强迫转账）
- T3 女巫攻击者（多身份申领）
- T4 恶意商户（伪造交付、套利）
- T5 内部滥权者（治理腐败）
- T6 伪造死亡者（捏造自然死亡以侵害个体或套取公共池）

3.3 关键对策（摘要）

- 72h 撤销窗口 + 暂定余额限制（阻断快速二次转移）
- 风控延迟/冻结（新收款人、设备变更、速度阈值）
- 反胁迫模式（静默求助、延迟放行等）
- 公共池：公开透明、分期拨付、验收审计
- 死亡清算：多方证据链与可纠错机制

4. 流程规范（Operational Processes)

4.1 发行与记账

- **发行速率**：`r = 1 TEE/秒`
- **按秒规则**：对任意时间段 \(\Delta t\)，应产生

\[
 \Delta TEE = r \cdot \Delta t
\]

• **结算粒度**：系统可按日入账以降低成本，但必须可审计还原为按秒规则。

4.2 纪元与人群覆盖

• **纪元起点**：2026-01-01 00:00:00（具体时区由参数表固定并公开）
• **纪元后出生**：自出生时刻起按秒发行
• **纪元前出生**：首次完成唯一账户注册时执行一次性历史补发（见 6.2），之后同样按秒发行

4.3 交易类型分层

1) **个人转账（P2P）**：默认可撤销 72h（暂定/最终余额）
2) **商户消费**：默认不按 P2P 撤销；走售后与争议仲裁
3) **合约结算**：更强确认、更弱撤销；仅在裁定欺诈/重大违约时逆转

4.4 P2P：72 小时撤销 + 双层余额（规范）

• **撤销窗口**：`72h`
• **状态迁移**：入账 → 暂定余额（Pending）→（72h 到期无争议）→ 最终余额（Final）
• **撤销执行优先级**：
• 优先回滚对方尚未转为最终的暂定余额
• 若不足：进入追偿流程（冻结/追缴）
• 满足条件时：追偿基金先行赔付并代位追偿

5. 治理章程（Governance Charter）

5.1 公共池（PP）治理

• **提案权**：任何人可提案；AI 可协助生成多个可选方案与统一模板影响分析
• **投票权**：一人一票（与唯一账户绑定）
• **拨付**：分期拨付 + 里程碑验收；舞弊追责
• **透明**：收入来源、支出项目、合同、验收、审计报告公开可查

5.2 追偿基金（RF）治理（与公共池隔离）

• **目标**：在欺诈/胁迫等情形下提供可达救济，并对责任方追缴
• **透明**：赔付与拒赔分类统计、追缴回收率、基金余额周期公开（去标识化）

6. 参数表模板（Parameter Registry）

本章给出“参数表”的固定结构。所有参数必须版本化（`version`）、给出生效时间（`effective_at`）、并公开变更记录（`changelog`）。

6.1 发行与纪元参数（硬规则）

| 参数键 | 含义 | 值 |

|---|---|---:|
`issuance_rate_r`	每人每秒发行（TEE）	1
`epoch_time`	纪元起点	2026-01-01 00:00:00
`pending_window_hours`	P2P 撤销窗口（小时）	72

6.2 C3 历史补发参数与公式（可直接实施）

6.2.1 目标约束（你给定）

- **“40 岁补发约等于 4 年”**：即 40 岁者的一次性历史补发约等于 4 年按秒发行总量（在未触及封顶前）。
- **封顶**：存在总额上限（C3 要求）。

6.2.2 定义

- 年龄（秒）：$a = \max(0, t_{epoch} - t_{birth})$
- 递减尺度：a_0
- 理论尺度：B_{max}
- 封顶：B_{cap}

6.2.3 补发公式（对数递减 + 封顶）

$$
B(a) = \min\left(B_{cap},\; B_{max}\cdot \ln\left(1+\frac{a}{a_0}\right)\right)
$$

6.2.4 参数取值（保守、可审计）

- `backfill_a0_seconds`：`10 年`（以 365.25 天计）

$$
a_0 = 10 \times 365.25 \times 24 \times 3600
$$

- `backfill_Bmax`：按“40 岁补发≈4年”校准：
- 40 岁秒数：$a_{40} = 40 \times 365.25 \times 24 \times 3600$
- 4 年秒数：$Y_4 = 4 \times 365.25 \times 24 \times 3600$
- 则

$$
B_{max} = \frac{Y_4}{\ln\left(1+\frac{a_{40}}{a_0}\right)}
$$

- `backfill_cap`（封顶）：**保守取 8 年**按秒发行总量：

$$
B_{cap} = 8 \times 365.25 \times 24 \times 3600
$$

> 说明：封顶“8 年”属于保守稳定取值，既避免高龄一次性补发过大冲击，也保持对高龄人群一定补偿。该值可在公开治理流

程下调整，但必须提前公告并版本化。

6.3 暂定余额限制参数表（可直接实施：保守默认）

6.3.1 设计目标

- 防止诈骗资金在 72h 内被快速二次转移或兑换为高流动资产
- 仍允许受款方用于最低限度的日常消费

6.3.2 默认参数（保守）

参数键	含义	默认值
`pending_spend_daily_cap`	暂定余额每日可用于消费上限（TEE）	100,000
`pending_spend_tx_cap`	暂定余额单笔消费上限（TEE）	20,000
`pending_p2p_out_cap`	暂定余额对外再转账上限（TEE）	0
`pending_to_merchant_allowlist`	暂定余额可支付商户/品类	基础生活、公共服务、低风险数字服务
`pending_to_highrisk_blocklist`	暂定余额禁止品类	高价值可转售、礼品卡/匿名兑换、赌博、可疑资金通道
`risk_hold_extension_max_hours`	风控可延长冻结上限（小时）	168
`device_change_hold_hours`	设备变更后高额交易延迟（小时）	48
`new_payee_hold_hours`	新收款人（首次收款）延迟（小时）	24
`velocity_limit_per_day`	日内 P2P 入账次数软阈值	20

> 注：由于 `r=1 TEE/秒` 会使个人年收入量级很大，上述“100,000/天”属于极保守的“暂定可用额度”。实际试点中可通过治理流程逐步调高，以平衡可用性与安全性。

6.3.3 强制规则条款（暂定余额）

- **R-PENDING-1**：任何 P2P 入账在 `pending_window_hours=72` 内必须标记为暂定余额。
- **R-PENDING-2**：暂定余额不得用于对外二次 P2P 转账（`pending_p2p_out_cap=0`）。
- **R-PENDING-3**：暂定余额可用于白名单类别消费，且受 `pending_spend_daily_cap` 与 `pending_spend_tx_cap` 限制。
- **R-PENDING-4**：命中风控时系统可延长暂定期或冻结，但不得超过 `risk_hold_extension_max_hours`；延长原因与申诉入口必须可见。

7. 追偿基金（RF）赔付规则（可直接实施：保守默认）

7.1 适用事件

- **E1 欺诈转账**：经仲裁认定为欺诈诱导的 P2P 转账
- **E2 胁迫转账**：经仲裁认定为非自愿情况下完成的转账

7.2 申请时效

- `T_claim = 7 天`：受害者须在事件发生后 7 天内提交追偿申请。

7.3 最小证据集

- 交易编号（或哈希）、金额、时间
- 事件时间线（当事人陈述）
- 可选：对话记录、通话记录、设备/登录异常信息、警方报案回执（如有）

7.4 赔付门槛与排除（防骗保）

- **R-RF-4**：仅赔付“在规则保护范围内”且不存在明显故意规避安全提示的损失；对主动绕过强提醒/强确认者可降额或拒赔（标准公开）。
- **R-RF-5**：默认排除或降额：商户消费纠纷、合约违约争议、明知黑市仍转账、串通骗保。

7.5 赔付额度（保守默认参数）

设：
- 损失金额 L（TEE）
- 自付额 D
- 赔付比例 p
- 单案上限 C_{case}
- 90 天游程上限 C_{period}

默认参数（保守）：

- `D = 10,000 TEE`
- `p = 0.5`
- `C_case = 1,000,000 TEE`
- `C_period = 2,000,000 TEE / 90 天`

赔付公式：

$$
P = \min\left(C_{case},\; \max(0,\; (L - D)\cdot p)\right)
$$

并受周期上限约束：

$$
\sum P_{90d} \le C_{period}
$$

7.6 追缴与代位追偿（强制条款）

- **R-RF-6**：任何赔付必须伴随对对手方的追缴流程启动（限制其暂定余额用途、冻结其后续流入的一部分用于追缴）。
- **R-RF-7**：RF 赔付后获得对责任方的代位追偿权；回收优先回补 RF。

- **R-RF-8**：赔付、拒赔、追缴回收率与基金余额必须周期公开（去标识化）。

8. 路线图与里程碑（Roadmap）

M0 规则冻结与公开（0–2 个月）

- 发布本宪章 v0.1 与参数表 v0.1
- 发布公共池最小治理流程与审计框架

M1 MVP（2–6 个月）

- 钱包：发行入账、暂定/最终余额、P2P 转账与 72h 撤销
- 风控：新收款人/设备变更/速度阈值
- 追偿基金：小额限额试运行
- 接入：低风险数字服务与 AI 服务供给

M2 公共池试运行（6–12 个月）

- 提案—投票—拨付—验收—审计闭环上线
- 小额公共项目多轮迭代与公开报告

M3 身份唯一性强化（并行）

- 反多身份、账户恢复与设备更换安全流程成熟

M4 死亡清算与自然死亡归公（谨慎上线）

- 先模拟演练与攻防演习，再接入真实证据链与纠错机制

M5 基础包配给协同与线下扩展（长期）

- 与公共服务体系/线下供给网络对接，完善兜底执行

附录 A：公共池提案模板（摘要）

1) 项目名称
2) 目标与受益群体
3) 成本（TEE）与分期拨付计划
4) 风险与失败情景
5) 可验证指标与验收方式
6) 审计与公开内容清单